



课下作业

7-1 已知人的脑电波频率范围0-45Hz，对其作数字信号处理时，求最大抽样周期 T 。如果 $T=5\text{ms}$ 抽样，要使抽样信号通过一理想低通滤波器后，能不失真的恢复原信号，问理想低通滤波器的截止频率 f_c 应满足什么条件？

7-2

某地址勘探测试设备给出的发射信号 $x(n) = \delta(n) + \frac{1}{2}\delta(n-1)$,

接收回波信号 $y(n) = \left(\frac{1}{2}\right)^n u(n)$,若地层反射特性的系统函数用

$h(n)$ 表示，且满足 $y(n) = h(n) * x(n)$ 。

求： $h(n)$;